

Primeira Avaliação

0,5 **Questão 1** (valor: 1,0 ponto). Considere o algoritmo de ordenação por inserção mostrado abaixo.

```
void insertsort(int x[], int n)
{
    int i, k, y;
    for (k = 0; k < n; k++)
    {
        y = x[k];
        for (i = k-1; i >= 0 && y < x[i]; i--)
            x[i+1] = x[i];
        x[i+1] = y;
    }
}
```

Faça uma análise do pior caso do algoritmo para o número de comparações realizadas. Nessa análise você deverá mostrar o tempo de execução do algoritmo em termos de uma função, digamos $f(n)$, e como você chegou a essa conclusão. Posteriormente, você deverá fazer a análise assintótica do algoritmo, ou seja, mostrar a complexidade do algoritmo usando a notação O e prová-la.

0,5 **Questão 2** (valor: 1,0 ponto). Demonstre que:

- a) $(n+1)^5$ é $O(n^5)$
- b) n^2 é $\omega(n)$
- c) $6n^3$ é $\Theta(n^2)$
- d) $4^{\log n} = \Theta(n)$.

1,0 **Questão 3** (valor: 1,0 ponto). Forneça uma estimativa em notação O e em função de n para os métodos *Loop1* e *Loop2* dados abaixo.

Algoritmo Loop1(n):

```
p ← 1;
para i ← 1 até 2n faça
    p ← p * i;
```

Algoritmo Loop2(n):

```
s ← 0;
para i ← 1 até 2n faça
    para j ← 1 até i faça
        s ← s + 1;
```

0,0

Questão 4 (valor: 1,0 ponto). O algoritmo A usa $10n \log(n)$ operações enquanto o algoritmo B usa n^2 operações. Determine o valor n_0 para o qual A é melhor que B para $n \geq n_0$.

0,5

Questão 5 (valor: 1,0 ponto). Descreva em pseudocódigo um método para multiplicar uma matriz $A_{n \times m}$ e uma matriz $B_{m \times p}$. Lembre-se que o produto $C = AB$ é definido de tal forma que $C[i][j] = \sum_{k=1}^m A[i][k] * B[k][j]$. Qual o tempo de execução de seu algoritmo?

2,0

Questão 6 (valor: 1,0 ponto). Considere as seguintes funções:

$$f(n) = 2^n$$

$$g(n) = n!$$

$$h(n) = n^{\log n}$$

Assinale a alternativa correta a respeito do comportamento assintótico de $f(n)$, $g(n)$ e $h(n)$.

a) $f(n) = O(g(n)); g(n) = O(h(n))$.

b) $f(n) = \Omega(g(n)); g(n) = O(h(n))$.

c) $g(n) = O(f(n)); h(n) = O(f(n))$.

~~d) $h(n) = O(f(n)); g(n) = \Omega(f(n))$.~~

e) Nenhuma das anteriores.

0,25

Questão 7 (Bônus 0,25 pontos). Um algoritmo tem complexidade $O(3m^3 + 2mn^2 + n^2 + 10m + m^2)$. Uma maneira simplificada de representar a complexidade desse algoritmo é:

~~a) $O(m^3 + mn^2)$.~~

b) $O(m^3)$.

c) $O(m^2)$.

d) $O(mn^2)$.

e) $O(m^3 + n^2)$.

0,25

Questão 8 (Bônus 0,25 pontos). Sejam $TA(n)$ e $TB(n)$ os tempos de execução de pior caso de dois algoritmos A e B propostos para um mesmo problema computacional, em função de um certo parâmetro n .

Dizemos que o algoritmo A é mais eficiente que o algoritmo B assintoticamente no pior caso quando:

~~a) $TA(n) = o(TB(n))$.~~

b) $TB(n) = o(TA(n))$.

c) $TA(n) = O(TB(n))$.

d) $TB(n) = O(TA(n))$.

e) $TA(n) = \Theta(TB(n))$.